

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

“NoSQL – Key Value Database”



Oleh:

Chiara Calina Devi

103122400016

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Soal :

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan.
Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya.
Berikut atribut yang perlu dibuat :
 - a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
 - b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
 - c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
 - d. Origin: Negara asal musisi.
 - e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).
2. Implementasi
 - a. Buat Keyspace
 - buatlah sebuah Keyspace dengan nama **spotifine_0801** sebagai wadah utama data aplikasi
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
 - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE
 - b. Buat Table
 - Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
 - Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban :

1.) & 2.)

```
Cassandra CQL Shell
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh> USE spotifine_0801;
cqlsh:spotifine_0801> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Ariana Grande', 85000000, 'United States', {'Pop', 'R&B'});
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Ed Sheeran', 74000000, 'United Kingdom', {'Pop', 'Folk'});
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'BTS', 60000000, 'South Korea', {'K-Pop', 'Pop'});
cqlsh:spotifine_0801> SELECT * FROM musician_data;

artist_id | artist_name | followers | genres | origin
-----|-----|-----|-----|-----
ab63916e-529f-4c3f-9297-a9e4487831df | BTS | 60000000 | {'K-Pop', 'Pop'} | South Korea
5ec2bf1f-7cae-44af-b4ab-cd6ddff722bc | Ed Sheeran | 74000000 | {'Folk', 'Pop'} | United Kingdom
99e13616-123a-4b85-aa27-55234d9c4c7c | Ariana Grande | 85000000 | {'Pop', 'R&B'} | United States

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0801> SELECT artist_name, followers, origin, genres FROM musician_data;

artist_name | followers | origin | genres
-----|-----|-----|-----
BTS | 60000000 | South Korea | {'K-Pop', 'Pop'}
Ed Sheeran | 74000000 | United Kingdom | {'Folk', 'Pop'}
Ariana Grande | 85000000 | United States | {'Pop', 'R&B'}

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0801>
```

3.) Menggunakan tipe data set di Cassandra lebih praktis karena satu musisi bisa menyimpan banyak genre dalam satu kolom tanpa perlu tabel tambahan atau proses join. Selain itu, set juga otomatis mencegah data genre yang sama tersimpan dua kali, sehingga struktur data jadi lebih sederhana, efisien, dan cocok untuk kebutuhan penyimpanan data yang fleksibel.